Feuille d'exercices du chapitre 2 : trigonométrie

Repérage sur le cercle trigonométrique

Exercice n° 1. ♠ SANS CALCULATRICE, convertir les mesures d'angle suivantes en degrés.

On rappelle : 1 rad = $\frac{180}{\pi}$ degrés.

a) $\frac{\pi}{10}$ rad : $\frac{\pi}{10} \times \frac{180}{\pi} = \frac{180}{10} = \boxed{18°}$

b) $\frac{\pi}{12}$ rad : $\frac{\pi}{12} \times \frac{180}{\pi} = \frac{180}{12} = \boxed{15°}$

c) 3π rad : $3\pi \times \frac{180}{\pi} = 3 \times 180 = \boxed{540°}$

d) $\frac{2\pi}{3}$ rad : $\frac{2\pi}{3} \times \frac{180}{\pi} = \frac{360}{3} = \boxed{120°}$

e) $\frac{3\pi}{4}$ rad : $\frac{3\pi}{4} \times \frac{180}{\pi} = \frac{540}{4} = \boxed{135°}$

f) $\frac{4\pi}{5}$ rad : $\frac{4\pi}{5} \times \frac{180}{\pi} = \frac{720}{5} = \boxed{144°}$

Exercice n° 2. ♠ SANS CALCULATRICE, convertir les mesures d'angle suivantes en radians.

On rappelle : 1° = $\frac{\pi}{180}$ rad.

a) $15° : 15 \times \frac{\pi}{180} = \boxed{\frac{\pi}{12}}$ rad

b) $120° : 120 \times \frac{\pi}{180} = \boxed{\frac{2\pi}{3}}$ rad

c) $40° : 40 \times \frac{\pi}{180} = \boxed{\frac{2\pi}{9}}$ rad

d) $36° : 36 \times \frac{\pi}{180} = \boxed{\frac{\pi}{5}}$ rad

e) $18° : 18 \times \dfrac{\pi}{180} = \boxed{\dfrac{\pi}{10}}$ rad

f) $105° : 105 \times \dfrac{\pi}{180} = \boxed{\dfrac{7\pi}{12}}$ rad

Exercice n° 3. ♠ ♠ La grande aiguille d'une horloge mesure 12 cm. On admet que la longueur d'un arc de cercle de rayon r intercepté par un angle de θ radians vaut $r \times \theta$ (c'est la définition du radian, étendue à un cercle de rayon r).

a) Quel angle, en radians, la grande aiguille parcourt-elle en 20 minutes ?

b) Quelle distance parcourt alors l'extrémité de cette aiguille ? Donner la valeur exacte puis une valeur approchée au millimètre.

c) Quel angle, en radians, forment les deux aiguilles à 4 h ? Et à 3 h 30 ? *Attention : la petite aiguille avance elle aussi, d'un douzième de tour par heure.*

a) En 60 minutes, la grande aiguille fait un tour complet, soit 2π radians. En 20 minutes, elle fait un tiers de tour :

$$\frac{1}{3} \times 2\pi = \boxed{\frac{2\pi}{3} \text{ rad}}$$

b) L'extrémité parcourt un arc de rayon $r = 12$ cm et d'angle $\theta = \dfrac{2\pi}{3}$:

$$r \times \theta = 12 \times \frac{2\pi}{3} = \boxed{8\pi \text{ cm}} \approx 25{,}1 \text{ cm}$$

c) Un tour complet correspond à 12 heures sur le cadran, donc une heure du cadran vaut $\dfrac{2\pi}{12} = \dfrac{\pi}{6}$ radian.

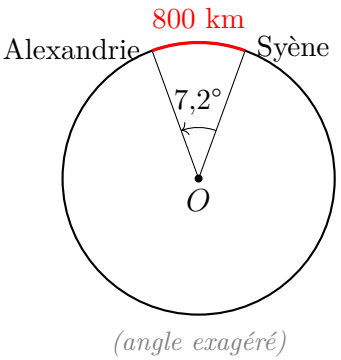
À 4 h, la grande aiguille est sur le 12 et la petite sur le 4 : l'angle vaut $4 \times \dfrac{\pi}{6} = \boxed{\dfrac{2\pi}{3}}$.

À 3 h 30, la grande aiguille est sur le 6, soit à π du 12. La petite aiguille est à mi-chemin entre le 3 et le 4, soit à $3{,}5 \times \dfrac{\pi}{6} = \dfrac{7\pi}{12}$ du 12. L'angle entre les aiguilles vaut

$$\pi - \frac{7\pi}{12} = \frac{12\pi}{12} - \frac{7\pi}{12} = \boxed{\frac{5\pi}{12}} \quad \text{(soit } 75°\text{, et non } 90°\text{)}.$$

Exercice n° 4. ♠ ♠ Ératosthène mesure la Terre.

Vers 240 avant J.-C., Ératosthène constate qu'à midi le jour du solstice d'été, le Soleil est exactement à la verticale de Syène, alors qu'au même moment il fait un angle de 7,2° avec la verticale à Alexandrie. Il en déduit que, vues du centre O de la Terre, les deux villes sont séparées d'un angle de 7,2°. Les deux villes sont distantes d'environ 800 km.



(angle exagéré)

On admet que la longueur d'un arc de cercle de rayon R intercepté par un angle de θ radians vaut $R \times \theta$.

a) Convertir l'angle de 7,2° en radians, sous la forme d'une fraction de π.

b) En déduire le rayon R de la Terre, puis sa circonférence.

a) On multiplie par $\frac{\pi}{180}$:

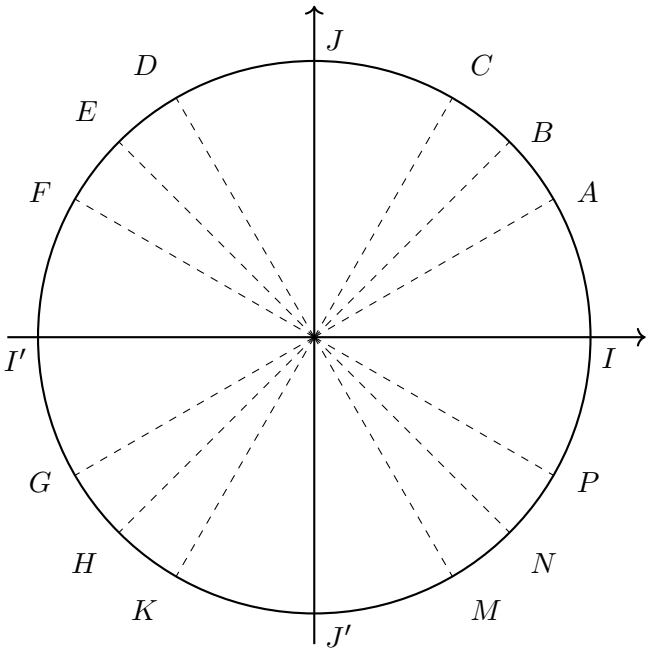
$$7{,}2° = 7{,}2 \times \frac{\pi}{180} \text{ rad} = \frac{7{,}2}{180}\pi = \frac{72}{1800}\pi = \boxed{\frac{\pi}{25} \text{ rad}}$$

b) L'arc qui joint les deux villes a pour rayon R et pour angle $\frac{\pi}{25}$:

$$R \times \frac{\pi}{25} = 800 \Leftrightarrow R = 800 \times \frac{25}{\pi} = \frac{20\,000}{\pi} \approx \boxed{6\,366 \text{ km}}$$

La circonférence vaut $2\pi R = 2\pi \times \frac{20\,000}{\pi} = \boxed{40\,000 \text{ km}}$.
C'est remarquablement proche de la valeur actuelle (environ 40 075 km à l'équateur).

Exercice n° 5. ♠ On considère le cercle trigonométrique ci-dessous sur lequel sont placés certains points.



Déterminer les points images par l'enroulement de la droite des réels sur le cercle trigonométrique des réels suivants :

π : I'	2π : I	-3π : I'	18π : I
$\frac{\pi}{2}$: J	$\frac{3\pi}{2}$: J'	$\frac{17\pi}{2}$: J	$\frac{-7\pi}{2}$: J
$\frac{\pi}{6}$: A	$\frac{3\pi}{4}$: E	$-\frac{5\pi}{3}$: C	$\frac{8\pi}{3}$: D
$\frac{-7\pi}{4}$: B	$\frac{19\pi}{3}$: C	$\frac{-37\pi}{6}$: P	$\frac{23\pi}{4}$: N

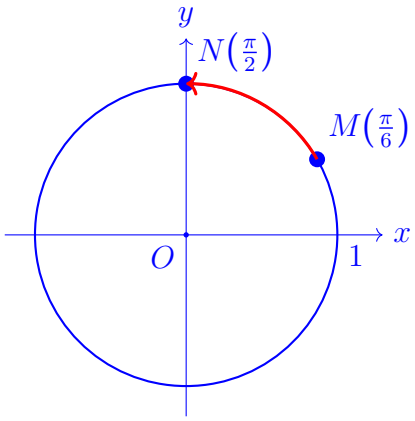
Exercice n° 6. ♠ Dans chaque cas, déterminer la longueur de l'arc de cercle MN, qui part du point M et va vers N dans le sens trigonométrique.

a) M le point image de $\frac{\pi}{6}$ et N le point image de $\frac{\pi}{2}$ sur le cercle trigonométrique.

b) M le point image de $\frac{\pi}{4}$ et N le point image de $\frac{\pi}{3}$ sur le cercle trigonométrique.

c) M le point image de $\frac{\pi}{5}$ et N le point image de $\frac{2\pi}{3}$ sur le cercle trigonométrique.

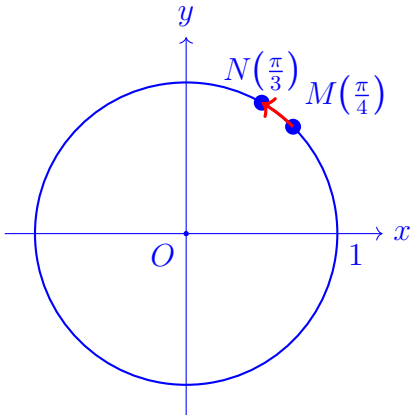
a) Illustration de la situation avec un cercle trigonométrique :



Par définition de l'unité radian, l'angle $\widehat{MON}$ en radians correspond à la longueur d'arc MN. Or, cet angle MON est égal à $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}$.

La longueur d'arc entre M et N est alors $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} = \frac{3\pi}{6} - \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{6} = \boxed{\frac{\pi}{3}}$

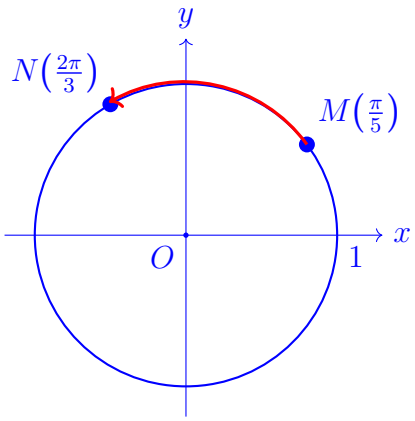
b) Illustration de la situation avec un cercle trigonométrique :



Par définition de l'unité radian, l'angle $\widehat{MON}$ en radians correspond à la longueur d'arc MN. Or, cet angle MON est égal à $\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$.

La longueur d'arc entre M et N est alors $\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{4\pi}{12} - \frac{3\pi}{12} = \boxed{\frac{\pi}{12}}$

c) Illustration de la situation avec un cercle trigonométrique :



Par définition de l'unité radian, l'angle $\widehat{MON}$ en radians correspond à la longueur d'arc MN. Or, cet angle $\widehat{MON}$ est égal à $\dfrac{2\pi}{3} - \dfrac{\pi}{5}$.

La longueur d'arc entre M et N est alors $\dfrac{2\pi}{3} - \dfrac{\pi}{5} = \dfrac{10\pi}{15} - \dfrac{3\pi}{15} = \boxed{\dfrac{7\pi}{15}}$

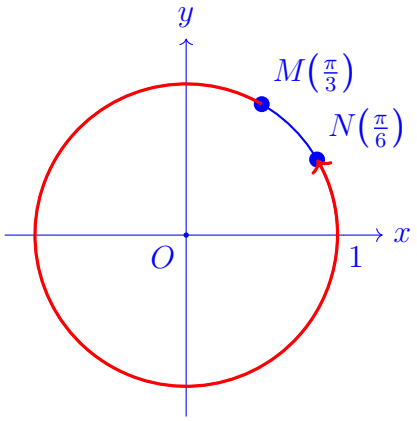
Exercice n° 7. ♠ ♠ Dans chaque cas, déterminer la longueur de l'arc de cercle MN, qui part du point M et va vers N dans le sens trigonométrique.

a) M le point image de $\dfrac{\pi}{3}$ et N le point image de $\dfrac{\pi}{6}$ sur le cercle trigonométrique.

b) M le point image de $\dfrac{\pi}{4}$ et N le point image de $-\dfrac{\pi}{4}$ sur le cercle trigonométrique.

c) M le point image de $-\dfrac{\pi}{2}$ et N le point image de $\dfrac{2\pi}{3}$ sur le cercle trigonométrique.

a) Illustration de la situation avec un cercle trigonométrique :

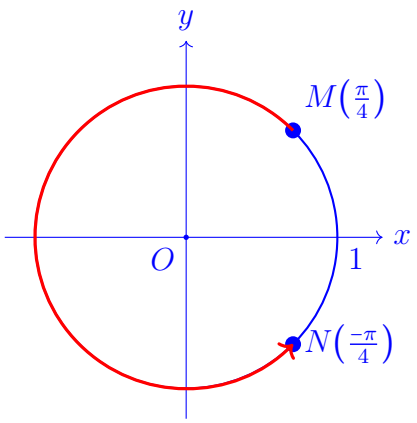


Par définition, la longueur d'arc MN en parcourant le cercle dans le sens trigonométrique est égale à :

$$\begin{aligned} 2\pi - \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6}\right) &= 2\pi - \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} \\ &= 2\pi - \frac{2\pi}{6} + \frac{\pi}{6} \\ &= \frac{12\pi}{6} - \frac{\pi}{6} \\ &= \boxed{\frac{11\pi}{6}} \end{aligned}$$

La longueur d'arc entre M et N en parcourant le cercle dans le sens trigonométrique est donc de $\dfrac{11\pi}{6}$

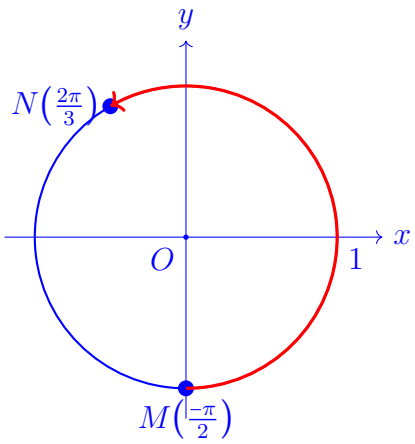
b) Illustration de la situation avec un cercle trigonométrique :



Par définition, la longueur d'arc MN en parcourant le cercle dans le sens trigonométrique est égale à :

$$\begin{aligned} 2\pi - \left(\frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4}\right)\right) &= 2\pi - \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} \\ &= 2\pi - \frac{2\pi}{4} \\ &= \frac{8\pi}{4} - \frac{2\pi}{4} \\ &= \frac{6\pi}{4} \\ &= \boxed{\frac{3\pi}{2}} \end{aligned}$$

c) Illustration de la situation avec un cercle trigonométrique :



Par définition, la longueur d'arc MN en parcourant le cercle dans le sens trigonométrique est égale à :

$$\frac{2\pi}{3} - \left(\frac{-\pi}{2}\right) = \frac{4\pi}{6} + \frac{3\pi}{6}$$
$$= \boxed{\frac{7\pi}{6}}$$

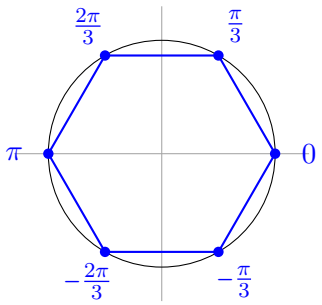
La longueur d'arc entre M et N en parcourant le cercle dans le sens trigonométrique est donc de $\frac{7\pi}{6}$

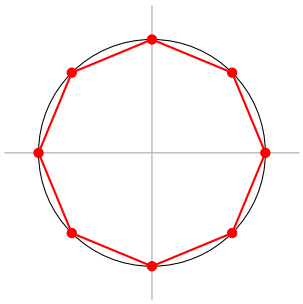
Exercice n° 8. ♠ ♠ Des polygones sur le cercle trigonométrique.

a) Placer sur un cercle trigonométrique les points-images des réels $\frac{k\pi}{3}$, pour k entier allant de 0 à 11. Combien de points distincts obtient-on ? Quelle figure forment-ils ? Justifier.

b) Même question avec les réels $\frac{k\pi}{4}$, pour k entier allant de 0 à 15.

c) Sans les placer, combien de points distincts obtiendrait-on avec les réels $\frac{k\pi}{5}$, pour $k \in \mathbb{Z}$?





a) Pour $k = 6$, $\frac{6\pi}{3} = 2\pi$ a le même point-image que 0 ; plus généralement $\frac{(k+6)\pi}{3} = \frac{k\pi}{3} + 2\pi$. Les réels pour k de 6 à 11 redonnent donc les mêmes points que pour k de 0 à 5 : on obtient $\boxed{6 \text{ points}}$.
Deux points consécutifs sont séparés par un angle de $\frac{\pi}{3}$, soit 60°. Chaque triangle formé par O et deux points consécutifs est isocèle en O (deux rayons de longueur 1) avec un angle au sommet de 60° : il est équilatéral. Les six côtés mesurent donc 1 : les points forment un **hexagone régulier**.

b) Ici $\frac{(k+8)\pi}{4} = \frac{k\pi}{4} + 2\pi$: on obtient $\boxed{8 \text{ points}}$, séparés de $\frac{\pi}{4}$, soit 45°. Ils forment un **octogone régulier** (les huit triangles isocèles en O sont superposables).

c) $\frac{(k+10)\pi}{5} = \frac{k\pi}{5} + 2\pi$: les réels se répètent tous les 10 valeurs de k, et $\frac{k\pi}{5}$ pour k de 0 à 9 donne des points distincts (tous dans $[0\,;2\pi[$). On obtient $\boxed{10 \text{ points}}$, les sommets d'un décagone régulier.

Exercice n° 9. ♠ Dans chacun des cas suivants, déterminer l'unique réel dans l'intervalle $]-\pi\,;\pi]$ ayant le même point-image par enroulement de la droite des réels sur le cercle trigonométrique que les réels suivants.

a) $\frac{23\pi}{4}$ b) $\frac{-81\pi}{3}$ c) $\frac{133\pi}{5}$ d) $-\frac{217\pi}{6}$ e) $\frac{2025\pi}{2}$

a)

$$\begin{aligned}\frac{23\pi}{4} &= \frac{24\pi}{4} - \frac{\pi}{4}\\ &= 6\pi - \frac{\pi}{4}\\ &= 3\times 2\pi - \frac{\pi}{4}\end{aligned}$$

Or, $3\times 2\pi$ correspond à 3 tours de cercle « inutiles ». Donc le réel cherché est $\boxed{-\frac{\pi}{4}}$.

b)

$$\begin{aligned}\frac{-81\pi}{3} &= -27\pi\\ &= -28\pi + \pi\\ &= -14\times 2\pi + \pi\end{aligned}$$

Or, $-14\times 2\pi$ correspondent à des tours de cercle « inutiles ». Donc le réel cherché est $\boxed{\pi}$.

c) Ici $2\pi = \frac{10\pi}{5}$, et $130 = 13\times 10$:

$$\begin{aligned}\frac{133\pi}{5} &= \frac{130\pi}{5} + \frac{3\pi}{5}\\ &= 13\times 2\pi + \frac{3\pi}{5}\end{aligned}$$

Or, $13\times 2\pi$ correspond à 13 tours de cercle « inutiles ». Donc le réel cherché est $\boxed{\frac{3\pi}{5}}$.

d) Ici $2\pi = \frac{12\pi}{6}$, et $216 = 18\times 12$:

$$\begin{aligned}-\frac{217\pi}{6} &= -\frac{216\pi}{6} - \frac{\pi}{6}\\ &= -18\times 2\pi - \frac{\pi}{6}\end{aligned}$$

Or, $-18\times 2\pi$ correspond à 18 tours de cercle « inutiles », dans le sens négatif. Donc le réel cherché est $\boxed{-\frac{\pi}{6}}$.

e)

$$\begin{aligned}\frac{2025\pi}{2} &= \frac{2024\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\\ &= 1012\pi + \frac{\pi}{2}\\ &= 506\times 2\pi + \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

Or, $506 \times 2\pi$ correspond à 506 tours de cercle « inutiles ». Donc le réel cherché est $\boxed{\frac{\pi}{2}}$.

Exercice n° 10. ♠ ♠ Un point part de I et parcourt le cercle trigonométrique dans le sens trigonométrique, à vitesse constante : il fait un tour complet en 8 secondes.

a) Montrer qu'au bout de t secondes, le point est l'image du réel $\frac{t\pi}{4}$.

b) Où se trouve le point au bout de 3 secondes ? De 21 secondes ? De 100 secondes ? Donner à chaque fois la mesure principale correspondante.

c) À quels instants le point passe-t-il par J, le point-image de $\frac{\pi}{2}$?

a) En 8 secondes, le point parcourt 2π ; en 1 seconde, il parcourt donc $\frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4}$, et en t secondes $\boxed{\frac{t\pi}{4}}$.

b)

- $t = 3$: $\frac{3\pi}{4}$, qui appartient déjà à $]-\pi\,;\pi]$. Mesure principale $\boxed{\frac{3\pi}{4}}$.
- $t = 21$: $\frac{21\pi}{4} - 3 \times 2\pi = \frac{21\pi}{4} - \frac{24\pi}{4} = \boxed{-\frac{3\pi}{4}}$.
- $t = 100$: $\frac{100\pi}{4} = 25\pi = \pi + 12 \times 2\pi$. Mesure principale $\boxed{\pi}$: le point est en $I'(-1\,;0)$.

c) Le point est en J lorsque $\frac{t\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ avec k entier, c'est-à-dire, en divisant par $\frac{\pi}{4}$, lorsque $t = 2 + 8k$. Comme $t \geq 0$: $\boxed{t = 2 \text{ s},\ 10 \text{ s},\ 18 \text{ s},\ 26 \text{ s}, \ldots}$, une fois par tour.

Exercice n° 11. ♠ ♠ Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse, en justifiant.

a) Deux réels qui ont le même point-image ont la même mesure principale.

b) Tout réel de $]-\pi\,;\pi]$ est sa propre mesure principale.

c) La mesure principale de $x + \pi$ s'obtient en ajoutant π à la mesure principale de x.

d) La mesure principale de $-x$ est toujours l'opposée de la mesure principale de x.

a) **Vrai.** Un point du cercle est repéré par un *unique* réel de $]-\pi\,;\pi]$: deux réels de même point-image ont donc la même mesure principale.

b) **Vrai.** Si $x \in]-\pi\,;\pi]$, c'est lui-même le réel de $]-\pi\,;\pi]$ associé à son point-image.

c) **Faux.** Contre-exemple : $x = \frac{\pi}{2}$ a pour mesure principale $\frac{\pi}{2}$. Mais $x + \pi = \frac{3\pi}{2}$ a pour mesure principale $\frac{3\pi}{2} - 2\pi = -\frac{\pi}{2}$, et non $\frac{\pi}{2} + \pi = \frac{3\pi}{2}$, qui n'appartient pas à $]-\pi\,;\pi]$.

d) **Faux.** Contre-exemple : $x = \pi$ a pour mesure principale π. Or $-x = -\pi$ a pour mesure principale π (car $-\pi$ est exclu de l'intervalle), et non $-\pi$. L'affirmation est vraie pour tous les autres réels : seul le point I' pose problème.

Exercice n° 12. ♠ ♠ ♠ Soit n un entier compris entre 1 et 30.

a) Déterminer tous les entiers n tels que la mesure principale de $\dfrac{n\pi}{6}$ soit égale à $\dfrac{\pi}{2}$.

b) Même question pour une mesure principale égale à π.

c) Existe-t-il un entier n tel que la mesure principale de $\dfrac{n\pi}{6}$ soit égale à $\dfrac{\pi}{4}$?

a) La mesure principale de $\dfrac{n\pi}{6}$ vaut $\dfrac{\pi}{2}$ si et seulement s'il existe un entier k tel que

$$\frac{n\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \Leftrightarrow n = 3 + 12k \quad \text{(en multipliant par } \tfrac{6}{\pi}\text{)}.$$

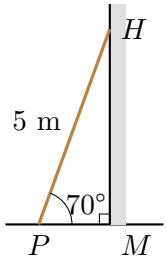
Avec $1 \leq n \leq 30$: $k = 0$, 1 ou 2, soit $\boxed{n = 3,\ 15 \text{ ou } 27}$.

b) De même, $\dfrac{n\pi}{6} = \pi + 2k\pi \Leftrightarrow n = 6 + 12k$: $\boxed{n = 6,\ 18 \text{ ou } 30}$.

c) Il faudrait $\dfrac{n\pi}{6} = \dfrac{\pi}{4} + 2k\pi$, c'est-à-dire $n = \dfrac{6}{4} + 12k = \dfrac{3}{2} + 12k$. Or $\dfrac{3}{2} + 12k$ n'est jamais un entier : $\boxed{\text{un tel entier n'existe pas}}$. Les points-images des $\dfrac{n\pi}{6}$ sont les sommets d'un dodécagone régulier, qui ne passe pas par le point-image de $\dfrac{\pi}{4}$.

Cosinus et sinus

Exercice n° 13. ♠ L'échelle. *Calculatrice en mode degré.*
Une échelle de 5 m est appuyée contre un mur vertical. Elle fait avec le sol horizontal un angle de 70°.



a) À quelle hauteur le haut de l'échelle touche-t-il le mur ? Arrondir au centimètre.

b) À quelle distance du mur se trouve le pied de l'échelle ? Arrondir au centimètre.

c) Pour être stable, une échelle doit faire avec le sol un angle compris entre 65° et 75°. On place le pied à 1,50 m du mur : l'échelle est-elle stable ?

Le triangle PMH est rectangle en M, d'hypoténuse $PH = 5$ m.

a) MH est le côté opposé à l'angle $\widehat{P}$: $\sin(70°) = \dfrac{MH}{PH}$, donc $MH = 5\sin(70°) \approx \boxed{4{,}70 \text{ m}}$.

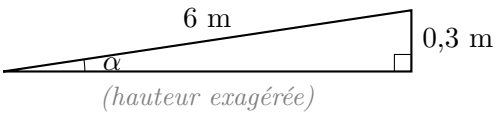
b) PM est le côté adjacent : $\cos(70°) = \dfrac{PM}{PH}$, donc $PM = 5\cos(70°) \approx \boxed{1{,}71 \text{ m}}$.

c) Avec $PM = 1{,}50$ m : $\cos(\widehat{P}) = \dfrac{1{,}50}{5} = 0{,}3$, et la calculatrice donne $\widehat{P} \approx 72{,}5°$. Cet angle est compris entre 65° et 75° : $\boxed{\text{l'échelle est stable}}$.

Exercice n° 14. ♠ ♠ La rampe d'accès. Une rampe de 6 m de long permet à un fauteuil roulant de franchir une marche de 30 cm de haut.

a) Faire un schéma, puis déterminer l'angle d'inclinaison de la rampe avec le sol, en degrés, arrondi au dixième.

b) Convertir cet angle en radians, arrondi au millième. Comparer avec la valeur du sinus de cet angle. Que remarque-t-on ?



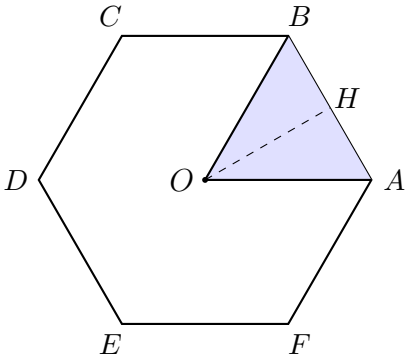
a) La rampe est l'hypoténuse (6 m) et la marche est le côté opposé à l'angle α (0,3 m) :

$$\sin(\alpha) = \frac{0{,}3}{6} = 0{,}05 \qquad \text{d'où} \qquad \alpha \approx \boxed{2{,}9°}$$

b) $\alpha \approx 2{,}866 \times \dfrac{\pi}{180} \approx \boxed{0{,}050 \text{ rad}}$, alors que $\sin(\alpha) = 0{,}05$: l'angle en radians et son sinus sont presque égaux. C'est toujours le cas pour les petits angles : sur le cercle trigonométrique, un tout petit arc (sa longueur est la mesure en radians) se confond presque avec la hauteur correspondante (le sinus).

Exercice n° 15. ♠ ♠ L'hexagone régulier, sans calculatrice.

$ABCDEF$ est un hexagone régulier de centre O et de côté 4 cm : ses six sommets sont sur un cercle de centre O et les angles au centre $\widehat{AOB}$, $\widehat{BOC}$, … sont égaux.



a) Déterminer la mesure en radians de l'angle $\widehat{AOB}$, puis montrer que le triangle AOB est équilatéral.

b) On note H le pied de la hauteur issue de O dans le triangle AOB. À l'aide de la valeur exacte de $\sin\left(\dfrac{\pi}{3}\right)$, montrer que $OH = 2\sqrt{3}$ cm.

c) En déduire la valeur exacte de l'aire de l'hexagone.

a) Les six angles au centre sont égaux et font un tour complet : $\widehat{AOB} = \dfrac{2\pi}{6} = \boxed{\dfrac{\pi}{3}}$.

$OA = OB$ (rayons du cercle), donc AOB est isocèle en O : ses angles à la base sont égaux, de somme $\pi - \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{2\pi}{3}$, donc chacun vaut $\dfrac{\pi}{3}$. Les trois angles sont égaux : $\boxed{AOB \text{ est équilatéral}}$, et $OA = OB = AB = 4$ cm.

b) Le triangle OHA est rectangle en H, d'hypoténuse $OA = 4$, et $\widehat{OAH} = \dfrac{\pi}{3}$. OH est le côté opposé à cet angle :

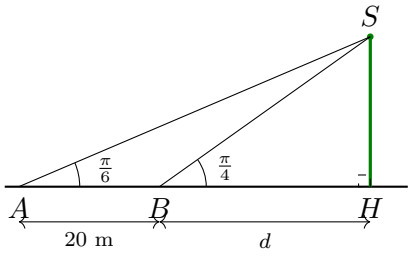
$$\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{OH}{OA} \Leftrightarrow OH = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \boxed{2\sqrt{3} \text{ cm}}$$

c) Aire du triangle AOB : $\dfrac{AB \times OH}{2} = \dfrac{4 \times 2\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$ cm². L'hexagone est formé de six triangles identiques :

$$\mathcal{A} = 6 \times 4\sqrt{3} = \boxed{24\sqrt{3} \text{ cm}^2} \approx 41{,}6 \text{ cm}^2$$

Exercice n° 16. ♠ ♠ ♠ La hauteur d'un arbre inaccessible, sans calculatrice.

On veut mesurer la hauteur $h = HS$ d'un arbre, dont on ne peut pas approcher le pied H. Depuis un point A, on voit le sommet S sous un angle de $\dfrac{\pi}{6}$ avec l'horizontale. En avançant de 20 m vers l'arbre jusqu'au point B, on le voit sous un angle de $\dfrac{\pi}{4}$. On note $d = BH$.



(figure non à l'échelle)

Rappel : dans un triangle rectangle, la tangente d'un angle aigu est le quotient du côté opposé par le côté adjacent. On a aussi $\tan = \dfrac{\sin}{\cos}$.

a) Calculer les valeurs exactes de $\tan\left(\dfrac{\pi}{4}\right)$ et de $\tan\left(\dfrac{\pi}{6}\right)$.

b) Exprimer h en fonction de d de deux façons différentes.

c) En déduire la valeur exacte de d, puis celle de h. Donner une valeur approchée de h au centimètre.

a) $\tan\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = \dfrac{\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)} = \dfrac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \boxed{1}$ et $\tan\left(\dfrac{\pi}{6}\right) = \dfrac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{2}{\sqrt{3}} = \boxed{\dfrac{1}{\sqrt{3}}}$.

b) Dans le triangle BHS rectangle en H : $\tan\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = \dfrac{HS}{BH} = \dfrac{h}{d}$, donc $\boxed{h = d}$.

Dans le triangle AHS rectangle en H, avec $AH = d + 20$: $\tan\left(\dfrac{\pi}{6}\right) = \dfrac{h}{d+20}$, donc $\boxed{h = \dfrac{d+20}{\sqrt{3}}}$.

c) Les deux expressions de h sont égales :

$$\begin{aligned} d = \frac{d+20}{\sqrt{3}} &\Leftrightarrow \sqrt{3}\,d = d + 20 \\ &\Leftrightarrow \sqrt{3}\,d - d = 20 \\ &\Leftrightarrow d\left(\sqrt{3} - 1\right) = 20 \\ &\Leftrightarrow d = \frac{20}{\sqrt{3} - 1} \end{aligned}$$

On fait disparaître la racine du dénominateur en multipliant en haut et en bas par $\sqrt{3} + 1$:

$$d = \frac{20\left(\sqrt{3}+1\right)}{\left(\sqrt{3}-1\right)\left(\sqrt{3}+1\right)} = \frac{20\left(\sqrt{3}+1\right)}{3-1} = \boxed{10\left(\sqrt{3}+1\right)}$$

Et comme $h = d$: $\boxed{h = 10\left(\sqrt{3}+1\right) \approx 27{,}32 \text{ m}}$.

Exercice n° 17. ♠ Déterminer le signe du cosinus et du sinus pour les angles suivants :

a) $-\dfrac{\pi}{7}$

b) $\dfrac{5\pi}{8}$

c) $-0{,}1\pi$

d) $\dfrac{13\pi}{12}$

e) $0{,}99\pi$

f) $0{,}51\pi$

a) $\cos\left(-\frac{\pi}{7}\right) \geq 0$ et $\sin\left(-\frac{\pi}{7}\right) \leq 0$

Explication : $-\frac{\pi}{7}$ est un angle compris entre $-\frac{\pi}{2}$ et 0, donc dans le « quatrième quadrant »du cercle trigonométrique, où le cosinus est positif et le sinus négatif.

b) $\cos\left(\frac{5\pi}{8}\right) \leq 0$ et $\sin\left(\frac{5\pi}{8}\right) \geq 0$

Explication : $\frac{5\pi}{8}$ rad $\approx 112{,}5°$ est dans le « deuxième quadrant »du cercle trigonométrique, où le cosinus est négatif et le sinus positif.

c) $\cos(-0{,}1\pi) \geq 0$ et $\sin(-0{,}1\pi) \leq 0$

Explication : $-0{,}1\pi \approx -18°$, donc dans le « quatrième quadrant »du cercle trigonométrique, où le cosinus est positif et le sinus négatif.

d) $\cos\left(\frac{13\pi}{12}\right) \leq 0$ et $\sin\left(\frac{13\pi}{12}\right) \leq 0$

Explication : $\frac{13\pi}{12} \approx 195°$, donc dans le « troisième quadrant »du cercle trigonométrique, où le cosinus est négatif et le sinus négatif.

e) $\cos(0{,}99\pi) \leq 0$ et $\sin(0{,}99\pi) \geq 0$

Explication : $0{,}99\pi \approx 178{,}2°$, légèrement avant π, donc dans le « deuxième quadrant »du cercle trigonométrique, où le cosinus est négatif et le sinus positif.

f) $\cos(0{,}51\pi) \leq 0$ et $\sin(0{,}51\pi) \geq 0$

Explication : $0{,}51\pi \approx 91{,}8°$, légèrement après $\pi/2$, donc dans le « deuxième quadrant »du cercle trigonométrique, où le cosinus est négatif et le sinus positif.

Exercice n° 18. ♠

a) Soit $x \in [0\,;\frac{\pi}{2}]$ tel que $\cos(x) = \frac{\sqrt{7}}{4}$. Déterminer la valeur de $\sin(x)$.

b) Soit $x \in [-\frac{\pi}{2}\,;\frac{\pi}{2}]$ tel que $\sin(x) = -0{,}6$. Déterminer la valeur de $\cos(x)$.

a)

$$\begin{aligned}
\cos^2(x)+\sin^2(x)=1 &\Leftrightarrow \left(\frac{\sqrt{7}}{4}\right)^2+\sin^2(x)=1\\
&\Leftrightarrow \frac{7}{16}+\sin^2(x)=1\\
&\Leftrightarrow \sin^2(x)=1-\frac{7}{16}\\
&\Leftrightarrow \sin^2(x)=\frac{16}{16}-\frac{7}{16}\\
&\Leftrightarrow \sin^2(x)=\frac{9}{16}\\
&\Leftrightarrow \sin(x)=\sqrt{\frac{9}{16}} \quad \text{ou} \quad \sin(x)=-\sqrt{\frac{9}{16}}\\
&\Leftrightarrow \sin(x)=\frac{\sqrt{9}}{\sqrt{16}} \quad \text{ou} \quad \sin(x)=-\frac{\sqrt{9}}{\sqrt{16}}\\
&\Leftrightarrow \sin(x)=\frac{3}{4} \quad \text{ou} \quad \sin(x)=-\frac{3}{4}
\end{aligned}$$

Or, $x \in [0\ ;\frac{\pi}{2}]$ donc $\sin(x) \geq 0$ donc $\boxed{\sin(x)=\frac{3}{4}}$.

b)

$$\begin{aligned}
\cos^2(x)+\sin^2(x)=1 &\Leftrightarrow \cos^2(x)+(-0{,}6)^2=1\\
&\Leftrightarrow \cos^2(x)+0{,}36=1\\
&\Leftrightarrow \cos^2(x)=1-0{,}36\\
&\Leftrightarrow \cos^2(x)=0{,}64\\
&\Leftrightarrow \cos(x)=\sqrt{0{,}64} \quad \text{ou} \quad \cos(x)=-\sqrt{0{,}64}\\
&\Leftrightarrow \cos(x)=0{,}8 \quad \text{ou} \quad \cos(x)=-0{,}8
\end{aligned}$$

Or, $x \in [-\frac{\pi}{2}\ ;\frac{\pi}{2}]$, donc $\cos(x) \geq 0$, donc $\boxed{\cos(x)=0{,}8}$.

Exercice n° 19. ♠ ♠ Dans chaque cas, déterminer la valeur exacte demandée, sous la forme la plus simple possible.

a) On donne $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)=\frac{1+\sqrt{5}}{4}$. Déterminer $\sin\left(\frac{\pi}{5}\right)$.

b) Soit $x \in \left[-\frac{\pi}{2}\ ;0\right]$ tel que $\cos(x)=\frac{\sqrt{3}}{3}$. Déterminer $\sin(x)$.

c) Soit $x \in \left[\pi\ ;\frac{3\pi}{2}\right]$ tel que $\sin(x)=-\frac{2\sqrt{2}}{3}$. Déterminer $\cos(x)$.

d) Soit $x \in \left[\frac{\pi}{2} ; \pi\right]$ tel que $\sin(x) = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$. Déterminer $\cos(x)$, puis vérifier que $\cos(x) = -\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$.

a)

$$\cos^2\left(\frac{\pi}{5}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{5}\right) = 1 \Leftrightarrow \left(\frac{1+\sqrt{5}}{4}\right)^2 + \sin^2\left(\frac{\pi}{5}\right) = 1$$
$$\Leftrightarrow \frac{1+2\sqrt{5}+5}{16} + \sin^2\left(\frac{\pi}{5}\right) = 1$$
$$\Leftrightarrow \sin^2\left(\frac{\pi}{5}\right) = \frac{16}{16} - \frac{6+2\sqrt{5}}{16} = \frac{10-2\sqrt{5}}{16}$$

Or $\frac{\pi}{5} \in \left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$ donc $\sin\left(\frac{\pi}{5}\right) \geq 0$: $\boxed{\sin\left(\frac{\pi}{5}\right) = \frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}}$.

b)

$$\sin^2(x) = 1 - \cos^2(x) = 1 - \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 = 1 - \frac{3}{9} = \frac{6}{9}$$

Or $x \in \left[-\frac{\pi}{2} ; 0\right]$ donc $\sin(x) \leq 0$: $\sin(x) = -\sqrt{\frac{6}{9}} = \boxed{-\frac{\sqrt{6}}{3}}$.

c)

$$\cos^2(x) = 1 - \sin^2(x) = 1 - \left(-\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)^2 = 1 - \frac{4\times 2}{9} = \frac{1}{9}$$

Or $x \in \left[\pi ; \frac{3\pi}{2}\right]$ donc $\cos(x) \leq 0$: $\boxed{\cos(x) = -\frac{1}{3}}$.

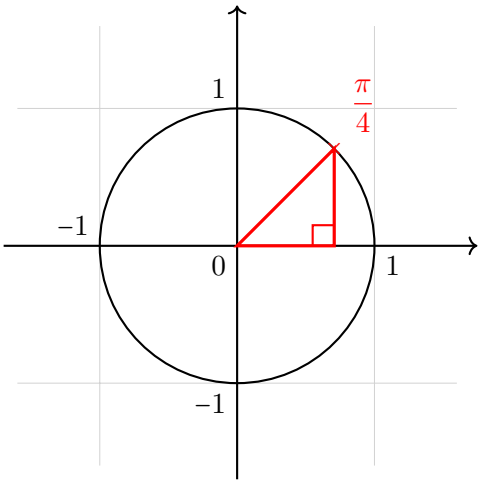
d)

$$\cos^2(x) = 1 - \sin^2(x) = 1 - \frac{\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\right)^2}{16}$$
$$= 1 - \frac{6 - 2\sqrt{6}\sqrt{2} + 2}{16} \qquad \leftarrow (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$
$$= 1 - \frac{8 - 2\sqrt{12}}{16} = 1 - \frac{8-4\sqrt{3}}{16} \qquad \leftarrow \sqrt{12} = \sqrt{4\times 3} = 2\sqrt{3}$$
$$= \frac{16 - 8 + 4\sqrt{3}}{16} = \frac{8+4\sqrt{3}}{16}$$

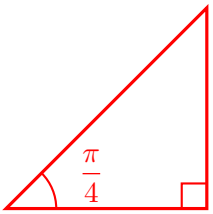
Or $x \in \left[\frac{\pi}{2} ; \pi\right]$ donc $\cos(x) \leq 0$: $\boxed{\cos(x) = -\frac{\sqrt{8+4\sqrt{3}}}{4}}$.

Vérification : $\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)^2 = 6 + 2\sqrt{12} + 2 = 8 + 4\sqrt{3}$, et $\sqrt{6}+\sqrt{2} > 0$, donc $\sqrt{8+4\sqrt{3}} = \sqrt{6}+\sqrt{2}$. Ainsi $\boxed{\cos(x) = -\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}}$.

Exercice n° 20. ♠ ♠ ♠ On souhaite démontrer dans cet exercice que $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$. On considère le cercle trigonométrique ci-dessous où est placé le point correspondant à $\frac{\pi}{4}$.



On considère alors le triangle rectangle suivant :



a) Exprimer les longueurs des côtés du triangle en fonction de $\frac{\pi}{4}$.

b) Déterminer la mesure du troisième angle du triangle.

c) Que peut-on en déduire sur la nature du triangle ? Que peut-on en déduire sur $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$?

d) En utilisant la relation fondamentale de la trigonométrie, en déduire la valeur de $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$.

a) Si on note ABC le triangle rectangle en A alors l'hypoténuse du triangle a pour longueur 1 car c'est un rayon du cercle trigonométrique. Donc $\boxed{BC = 1}$.

$\cos(\frac{\pi}{4}) = \dfrac{\text{Adjacent}}{\text{Hypoténuse}} = \dfrac{AB}{BC} = \dfrac{AB}{1}$. Donc $\boxed{AB = \cos(\frac{\pi}{4})}$

$\sin(\frac{\pi}{4}) = \dfrac{\text{Opposé}}{\text{Hypoténuse}} = \dfrac{AC}{BC} = \dfrac{AC}{1}$. Donc $\boxed{AC = \sin(\frac{\pi}{4})}$

b) La somme des angles d'un triangle est égale à 180° soit π rad. Donc le troisième angle du triangle vaut : $\pi - \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} = \frac{4\pi}{4} - \frac{\pi}{4} - \frac{2\pi}{4} = \boxed{\frac{\pi}{4}}$.

c) Le triangle ABC a deux angles de même mesure donc ABC est un triangle isocèle (en A).

On peut alors en déduire que $\boxed{\cos(\frac{\pi}{4}) = \sin(\frac{\pi}{4})}$.

d) Notons $a = \cos(\frac{\pi}{4}) = \sin(\frac{\pi}{4})$. Alors,

$$\cos^2(\frac{\pi}{4}) + \sin^2(\frac{\pi}{4}) = 1 \Leftrightarrow a^2 + a^2 = 1$$
$$\Leftrightarrow 2a^2 = 1$$
$$\Leftrightarrow a^2 = \frac{1}{2}$$
$$\Leftrightarrow a = \sqrt{\frac{1}{2}} \quad \text{ou} \quad a = -\sqrt{\frac{1}{2}}$$
$$\Leftrightarrow a = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{ou} \quad a = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$
$$\Leftrightarrow a = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{ou} \quad a = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Or, $\frac{\pi}{4} \in [0\ ;\frac{\pi}{2}]$ donc $\cos(\frac{\pi}{4}) \geq 0$ et $\sin(\frac{\pi}{4}) \geq 0$ donc $a \geq 0$ donc $\boxed{a = \frac{\sqrt{2}}{2}}$.

On a donc démontré que $\cos(\frac{\pi}{4}) = \sin(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

Exercice n° 21. ♠ ♠ Déterminer les valeurs exactes des expressions trigonométriques suivantes en **justifiant**.

a) $\cos\left(\frac{\pi}{4} + \pi\right)\cos\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right)$

b) $\sin\left(\frac{\pi}{6} + \pi\right) + \sin\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right)$

c) $\sin\left(\frac{\pi}{3} + \pi\right) - \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right)$

d) $\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) \cdot \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)$

e) $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) + \cos\left(\frac{7\pi}{6}\right)$

f) $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) - \cos\left(\frac{5\pi}{3}\right)$

a)

$$\cos\left(\frac{\pi}{4} + \pi\right)\cos\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right)\cos\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right)$$
$$= \left(-\cos\frac{\pi}{4}\right) \times \left(-\cos\frac{\pi}{4}\right) \quad (\text{car } \cos(\pi + x) = -\cos x \text{ et } \cos(\pi - x) = -\cos x)$$
$$= \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \times \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$
$$= \frac{2}{4}$$
$$= \boxed{\frac{1}{2}}$$

b)

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{\pi}{6}+\pi\right)+\sin\left(\pi-\frac{\pi}{6}\right) &= \sin\left(\pi+\frac{\pi}{6}\right)+\sin\left(\pi-\frac{\pi}{6}\right)\\ &= -\sin\frac{\pi}{6}+\sin\frac{\pi}{6} \quad (\text{car } \sin(\pi+x)=-\sin x, \sin(\pi-x)=\sin x)\\ &= -\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\\ &= \boxed{0}\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{\pi}{3}+\pi\right)-\cos\left(\pi-\frac{\pi}{3}\right) &= \sin\left(\pi+\frac{\pi}{3}\right)-\cos\left(\pi-\frac{\pi}{3}\right)\\ &= -\sin\frac{\pi}{3}-(-\cos\frac{\pi}{3})\\ &= -\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}\\ &= \boxed{-\frac{\sqrt{3}-1}{2}}\end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned}\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right)\cdot\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) &= \cos(\pi+\frac{\pi}{4})\times\sin(\pi-\frac{\pi}{4})\\ &= -\cos(\frac{\pi}{4})\times\sin(\frac{\pi}{4})\\ &= \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\\ &= -\frac{2}{4}\\ &= \boxed{-\frac{1}{2}}\end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)+\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right) &= \sin(\pi-\frac{\pi}{6})+\cos(\pi+\frac{\pi}{6})\\ &= \sin(\frac{\pi}{6})-\cos(\frac{\pi}{6})\\ &= \frac{1}{2}+\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\\ &= \boxed{\frac{1-\sqrt{3}}{2}}\end{aligned}$$

f)

$$\begin{aligned}\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) - \cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) &= \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) - \cos\left(2\pi - \frac{\pi}{3}\right)\\ &= -\cos(\frac{\pi}{3}) - \cos(-\frac{\pi}{3})\\ &= -\frac{1}{2} - \cos(\frac{\pi}{3})\\ &= -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\\ &= \boxed{-1}\end{aligned}$$

Exercice n° 22. ♠ ♠ ♠ Déterminer les valeurs exactes des expressions trigonométriques suivantes.

a) $A = \sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) + \sin\left(\frac{-\pi}{4}\right) - \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)$

b) $B = \cos^2\left(\frac{\pi}{12}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{12}\right) + \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) - \sin\left(-\frac{7\pi}{6}\right)$

c) On admet que $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$ $\qquad C = 4\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) - \cos\left(-\frac{\pi}{5}\right) + \cos\left(\frac{6\pi}{5}\right)$

a)

$$\begin{aligned}A &= \sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) + \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) - \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)\\ &= -\sin\frac{3\pi}{4} - \sin\frac{\pi}{4} - \sin\frac{3\pi}{4} \quad (\text{car } \sin(-x) = -\sin x)\\ &= -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\\ &= -\frac{3\sqrt{2}}{2}\\ A &= \boxed{-\frac{3\sqrt{2}}{2}}\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}
B &= \cos^2\left(\frac{\pi}{12}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{12}\right) + \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) - \sin\left(-\frac{7\pi}{6}\right) \\
&= 1 + \left(-\cos\frac{\pi}{6}\right) - \left(-\sin\frac{7\pi}{6}\right) \quad (\text{car } \cos^2 x + \sin^2 x = 1, \cos(\pi - x) = -\cos x, \sin(-x) = -\sin x) \\
&= 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} + \sin(\frac{7\pi}{6}) \\
&= 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} + (-\frac{1}{2}) \\
&= 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \\
&= \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \\
B &= \boxed{\frac{1-\sqrt{3}}{2}}
\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}
C &= 4\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) - \cos\left(-\frac{\pi}{5}\right) + \cos\left(\frac{6\pi}{5}\right) \\
&= 4\cos\frac{\pi}{5} - \cos\frac{\pi}{5} + \cos\left(\pi + \frac{\pi}{5}\right) \quad (\text{car } \cos(-x) = \cos x, \cos(\pi + x) = -\cos x) \\
&= 3\cos\frac{\pi}{5} - \cos\frac{\pi}{5} \\
&= 2\cos\frac{\pi}{5} \\
&= 2 \times \frac{1+\sqrt{5}}{4} \\
&= \frac{2+2\sqrt{5}}{4} \\
C &= \boxed{\frac{1+\sqrt{5}}{2}}
\end{aligned}$$

Exercice n° 23. ♠ ♠ Démontrer que pour tout réel x,

a) $(\cos(x) + \sin(x))^2 + (\cos(x) - \sin(x))^2 = 2$

b) $(\cos(x) + \sin(x))^2 - (\cos(x) - \sin(x))^2 = 4\cos(x)\sin(x)$

a) Notons $A(x) = (\cos(x) + \sin(x))^2 + (\cos(x) - \sin(x))^2$.

$$\begin{aligned}A(x) &= (\cos^2(x) + 2\cos(x)\sin(x) + \sin^2(x)) + (\cos^2(x) - 2\cos(x)\sin(x) + \sin^2(x)) \\ &= (\cos^2(x) + \sin^2(x)) + 2\cos(x)\sin(x) + (\cos^2(x) + \sin^2(x)) - 2\cos(x)\sin(x) \\ &= (\cos^2(x) + \sin^2(x)) + (\cos^2(x) + \sin^2(x)) \\ &= 1 + 1 \quad (\text{car } \cos^2(x) + \sin^2(x) = 1) \\ A(x) &= \boxed{2}\end{aligned}$$

b) Notons $B(x) = (\cos(x) + \sin(x))^2 - (\cos(x) - \sin(x))^2$

$$\begin{aligned}B(x) &= (\cos^2(x) + 2\cos(x)\sin(x) + \sin^2(x)) - (\cos^2(x) - 2\cos(x)\sin(x) + \sin^2(x)) \\ &= \cos^2(x) + 2\cos(x)\sin(x) + \sin^2(x) - \cos^2(x) + 2\cos(x)\sin(x) - \sin^2(x) \\ &= 2\cos(x)\sin(x) + 2\cos(x)\sin(x) \\ B(x) &= \boxed{4\cos(x)\sin(x)}\end{aligned}$$

Equations trigonométriques

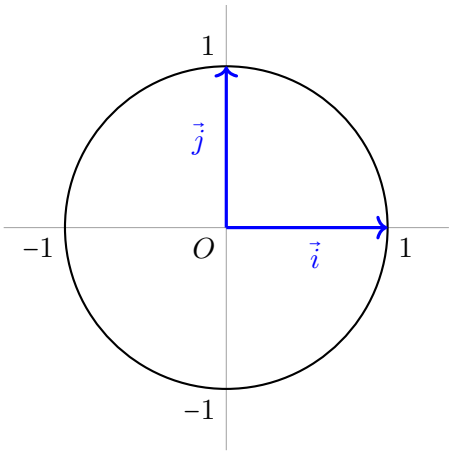
Exercice n° 24. ♠ Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $\cos(x) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

b) $\cos(x) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

c) $\sin(x) = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

d) $\sin(x) = \dfrac{1}{2}$.



a) $\dfrac{\pi}{6}$ et $\dfrac{-\pi}{6}$ sont des solutions de l'équation $\cos(x) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ qui appartiennent à l'intervalle $]-\pi\,;\pi]$ des mesures principales.

L'ensemble des solutions de cette équation est alors : $\boxed{S = \left\{\dfrac{\pi}{6} + 2k\pi \quad ; \quad \dfrac{-\pi}{6} + 2k\pi \,\middle|\, k \in \mathbb{Z}\right\}}$

b) $\dfrac{\pi}{4}$ et $\dfrac{-\pi}{4}$ sont les solutions de $\cos(x) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ dans $]-\pi;\pi]$.

L'ensemble des solutions est donc :

$$\boxed{S = \left\{ \frac{\pi}{4} + 2k\pi \quad ; \quad \frac{-\pi}{4} + 2k\pi \,\middle|\, k \in \mathbb{Z} \right\}}$$

c) $\sin(x) = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. Les solutions dans $]-\pi;\pi]$ sont : $-\dfrac{\pi}{4}$ et $-\dfrac{3\pi}{4}$.

Donc l'ensemble des solutions est :

$$\boxed{S = \left\{ -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \quad ; \quad -\frac{3\pi}{4} + 2k\pi \,\middle|\, k \in \mathbb{Z} \right\}}$$

d) $\sin(x) = \dfrac{1}{2}$. Les solutions dans $]-\pi;\pi]$ sont : $\dfrac{\pi}{6}$ et $\dfrac{5\pi}{6}$.

L'ensemble des solutions est donc :

$$\boxed{S = \left\{ \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad ; \quad \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \,\middle|\, k \in \mathbb{Z} \right\}}$$

Exercice n° 25. ♠ ♠ Résoudre dans $]-\pi\ ;\pi]$ les équations suivantes, en se ramenant d'abord à une équation de la forme $\cos(x) = \cos(a)$ ou $\sin(x) = \sin(a)$.

a) $2\cos(x) - 1 = 0$ c) $\sqrt{2}\cos(x) + 1 = 0$ e) $\cos(x) = 0$

b) $2\sin(x) + \sqrt{3} = 0$ d) $2\sin(x) = 1$ f) $\sin(x) + 1 = 0$

a) $2\cos(x) - 1 = 0 \Leftrightarrow \cos(x) = \dfrac{1}{2} = \cos\left(\dfrac{\pi}{3}\right)$. Dans $]-\pi\ ;\pi]$: $\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\dfrac{\pi}{3}\ ;\dfrac{\pi}{3}\right\}}$.

b) $2\sin(x) + \sqrt{3} = 0 \Leftrightarrow \sin(x) = -\dfrac{\sqrt{3}}{2} = \sin\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)$. Les solutions sont $-\dfrac{\pi}{3} + 2k\pi$ et $\pi - \left(-\dfrac{\pi}{3}\right) + 2k\pi = \dfrac{4\pi}{3} + 2k\pi$. Dans $]-\pi\ ;\pi]$, $\dfrac{4\pi}{3}$ devient $\dfrac{4\pi}{3} - 2\pi = -\dfrac{2\pi}{3}$: $\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\dfrac{2\pi}{3}\ ;-\dfrac{\pi}{3}\right\}}$.

c) $\sqrt{2}\cos(x) + 1 = 0 \Leftrightarrow \cos(x) = -\dfrac{1}{\sqrt{2}} = -\dfrac{\sqrt{2}}{2} = \cos\left(\dfrac{3\pi}{4}\right)$. Dans $]-\pi\ ;\pi]$: $\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\dfrac{3\pi}{4}\ ;\dfrac{3\pi}{4}\right\}}$.

d) $2\sin(x) = 1 \Leftrightarrow \sin(x) = \dfrac{1}{2} = \sin\left(\dfrac{\pi}{6}\right)$. Les solutions sont $\dfrac{\pi}{6} + 2k\pi$ et $\pi - \dfrac{\pi}{6} + 2k\pi = \dfrac{5\pi}{6} + 2k\pi$: $\boxed{\mathcal{S} = \left\{\dfrac{\pi}{6}\ ;\dfrac{5\pi}{6}\right\}}$.

e) $\cos(x) = 0 = \cos\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$: les points d'abscisse nulle sont J et J', d'où $\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\dfrac{\pi}{2}\ ;\dfrac{\pi}{2}\right\}}$.

f) $\sin(x) + 1 = 0 \Leftrightarrow \sin(x) = -1$: seul le point J' a pour ordonnée -1, d'où $\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\dfrac{\pi}{2}\right\}}$.

Exercice n° 26. ♠ ♠ ♠ Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=\cos\left(\frac{\pi}{9}\right)$

b) $\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}$

c) $\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right)$

d) $\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{2}}{2}$

a)

$$\begin{aligned}\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=\cos\left(\frac{\pi}{9}\right) &\Leftrightarrow x+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{9}+2k\pi \quad \text{ou} \quad x+\frac{\pi}{4}=-\frac{\pi}{9}+2k\pi \quad \text{avec } k\in\mathbb{Z}\\ &\Leftrightarrow x=-\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{9}+2k\pi \quad \text{ou} \quad x=-\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{9}+2k\pi \quad \text{avec } k\in\mathbb{Z}\\ &\Leftrightarrow x=-\frac{9\pi}{36}+\frac{4\pi}{36}+2k\pi \quad \text{ou} \quad x=-\frac{9\pi}{36}-\frac{4\pi}{36}+2k\pi \quad \text{avec } k\in\mathbb{Z}\\ &\Leftrightarrow x=\frac{-5\pi}{36}+2k\pi \quad \text{ou} \quad x=-\frac{13\pi}{36}+2k\pi \quad \text{avec } k\in\mathbb{Z}\end{aligned}$$

$$\boxed{S=\left\{\frac{-5\pi}{36}+2k\pi \quad ; \quad -\frac{13\pi}{36}+2k\pi \,\middle|\, k\in\mathbb{Z}\right\}}$$

b)

$$\begin{aligned}\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2} &\Leftrightarrow x+\frac{\pi}{2}=\frac{5\pi}{6}+2k\pi \quad \text{ou} \quad x+\frac{\pi}{2}=-\frac{5\pi}{6}+2k\pi \quad k\in\mathbb{Z}\\ &\Leftrightarrow x=-\frac{\pi}{2}+\frac{5\pi}{6}+2k\pi \quad \text{ou} \quad x=-\frac{\pi}{2}-\frac{5\pi}{6}+2k\pi\\ &\Leftrightarrow x=\frac{-3\pi}{6}+\frac{5\pi}{6}+2k\pi \quad \text{ou} \quad x=-\frac{3\pi}{6}-\frac{5\pi}{6}+2k\pi\\ &\Leftrightarrow x=\frac{2\pi}{6}+2k\pi=\frac{\pi}{3}+2k\pi \quad \text{ou} \quad x=-\frac{8\pi}{6}+2k\pi=-\frac{4\pi}{3}+2k\pi\end{aligned}$$

$$\boxed{S=\left\{\frac{\pi}{3}+2k\pi \quad ; \quad -\frac{4\pi}{3}+2k\pi \,\middle|\, k\in\mathbb{Z}\right\}}$$

c)

$$\begin{aligned}\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right) &\Leftrightarrow 2x+\frac{\pi}{3}=-\frac{5\pi}{6}+2k\pi \quad \text{ou} \quad 2x+\frac{\pi}{3}=\pi+\frac{5\pi}{6}+2k\pi \quad k\in\mathbb{Z}\\ &\Leftrightarrow 2x=-\frac{5\pi}{6}-\frac{\pi}{3}+2k\pi \quad \text{ou} \quad 2x=\frac{11\pi}{6}-\frac{\pi}{3}+2k\pi\\ &\Leftrightarrow 2x=-\frac{5\pi}{6}-\frac{2\pi}{6}+2k\pi \quad \text{ou} \quad 2x=\frac{11\pi}{6}-\frac{2\pi}{6}+2k\pi\\ &\Leftrightarrow 2x=-\frac{7\pi}{6}+2k\pi \quad \text{ou} \quad 2x=\frac{9\pi}{6}+2k\pi=\frac{3\pi}{2}+2k\pi\\ &\Leftrightarrow x=-\frac{7\pi}{12}+k\pi \quad \text{ou} \quad x=\frac{3\pi}{4}+k\pi\end{aligned}$$

$$\boxed{S=\left\{-\frac{7\pi}{12}+k\pi \quad ; \quad \frac{3\pi}{4}+k\pi \,\middle|\, k\in\mathbb{Z}\right\}}$$

d)

$$\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow 2x+\frac{\pi}{3}=-\frac{\pi}{4}+2k\pi \quad \text{ou} \quad 2x+\frac{\pi}{3}=\pi+\frac{\pi}{4}+2k\pi \quad k\in\mathbb{Z}$$
$$\Leftrightarrow 2x=-\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{3}+2k\pi \quad \text{ou} \quad 2x=\frac{5\pi}{4}-\frac{\pi}{3}+2k\pi$$
$$\Leftrightarrow 2x=-\frac{3\pi}{12}-\frac{4\pi}{12}+2k\pi \quad \text{ou} \quad 2x=\frac{15\pi}{12}-\frac{4\pi}{12}+2k\pi$$
$$\Leftrightarrow 2x=-\frac{7\pi}{12}+2k\pi \quad \text{ou} \quad 2x=\frac{11\pi}{12}+2k\pi$$
$$\Leftrightarrow x=-\frac{7\pi}{24}+k\pi \quad \text{ou} \quad x=\frac{11\pi}{24}+k\pi$$

$$\boxed{S=\left\{-\frac{7\pi}{24}+k\pi \quad ; \quad \frac{11\pi}{24}+k\pi \,\middle|\, k\in\mathbb{Z}\right\}}$$

Exercice n° 27. ♠ ♠ Résoudre dans $]-\pi\,;\pi]$ les équations suivantes.

a) $\cos^2(x)+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos(x)-\frac{3}{2}=0$ b) $\sin^2(x)+\frac{3\sqrt{2}}{2}\sin(x)+1=0$

a) $\cos^2(x)+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos(x)-\frac{3}{2}=0$

On pose $X=\cos(x)$ alors l'équation devient : $X^2+\frac{\sqrt{3}}{2}X-\frac{3}{2}=0$ qui est une équation du second degré d'inconnue X.

$a=1 \quad b=\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $c=-\frac{3}{2}$.

$$\begin{aligned}\Delta &= b^2-4ac\\ &=\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2-4\times 1\times\left(-\frac{3}{2}\right)\\ &=\frac{3}{4}+\frac{12}{2}\\ &=\frac{3}{4}+\frac{24}{4}\\ \Delta &= \boxed{\frac{27}{4}}>0\end{aligned}$$

Le trinôme admet donc deux racines réelles X_1 et X_2.

$$X_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} \qquad X_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$= \frac{-\frac{\sqrt{3}}{2}-\sqrt{\frac{27}{4}}}{2} \qquad = \frac{-\frac{\sqrt{3}}{2}+\sqrt{\frac{27}{4}}}{2}$$

$$= \frac{-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\sqrt{27}}{\sqrt{4}}}{2} \qquad = \frac{-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{27}}{\sqrt{4}}}{2}$$

$$= \frac{-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{3\sqrt{3}}{2}}{2} \qquad = \frac{-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{3\sqrt{3}}{2}}{2}$$

$$= \frac{-\frac{4\sqrt{3}}{2}}{2} \qquad = \frac{\frac{2\sqrt{3}}{2}}{2}$$

$$X_1 = \boxed{-\sqrt{3}} \qquad X_2 = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$X_1 = -\sqrt{3} \Leftrightarrow \cos(x) = -\sqrt{3}$; cette équation n'a aucune solution car pour tout réel x, $-1 \leq \cos(x) \leq 1$ et $-\sqrt{3} \approx -1{,}7$.

$X_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \cos(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Or, les solutions dans $]-\pi\ ;\pi]$ de cette équation sont :

$\boxed{S = \{-\frac{\pi}{6}\ ;\frac{\pi}{6}\}}$

b) $\sin^2(x) + \frac{3\sqrt{2}}{2}\sin(x) + 1 = 0$

On pose $Y = \sin(x)$ alors l'équation devient : $Y^2 + \frac{3\sqrt{2}}{2}Y + 1 = 0$ qui est une équation du second degré d'inconnue Y.

$a = 1 \quad b = \frac{3\sqrt{2}}{2}$ et $c = 1$.

$$\begin{aligned}\Delta &= b^2 - 4ac\\ &= \left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^2 - 4\times 1\times 1\\ &= \frac{18}{4} - 4\\ &= \frac{18}{4} - \frac{16}{4}\\ \Delta &= \boxed{\frac{2}{4}} = \frac{1}{2} > 0\end{aligned}$$

Le trinôme admet donc deux racines réelles Y_1 et Y_2.

$$\begin{aligned}Y_1 &= \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}\\ &= \frac{-\frac{3\sqrt{2}}{2} - \sqrt{\frac{1}{2}}}{2}\\ &= \frac{-\frac{3\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}}{2}\\ &= \frac{-\frac{4\sqrt{2}}{2}}{2}\\ Y_1 &= \boxed{-\sqrt{2}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}Y_2 &= \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}\\ &= \frac{-\frac{3\sqrt{2}}{2} + \sqrt{\frac{1}{2}}}{2}\\ &= \frac{-\frac{3\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}}{2}\\ &= \frac{-\frac{2\sqrt{2}}{2}}{2}\\ Y_2 &= \boxed{-\frac{\sqrt{2}}{2}}\end{aligned}$$

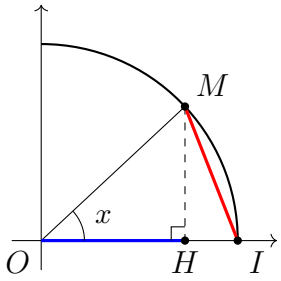
$Y_1 = -\sqrt{2} \Leftrightarrow \sin(x) = -\sqrt{2}$; cette équation n'a aucune solution car pour tout réel x, $-1 \leq \sin(x) \leq 1$ et $-\sqrt{2} \approx -1{,}41$.

$Y_2 = -\dfrac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \sin(x) = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.
Or, les solutions dans $]-\pi;\pi]$ de cette équation sont :

$$\boxed{S = \left\{-\frac{\pi}{4}, \quad -\frac{3\pi}{4}\right\}}$$

Exercice n° 28. ♠ ♠ ♠ Un point bien placé.

Dans un repère orthonormé, on considère le point $I(1\,;0)$ et un point M du cercle trigonométrique, image d'un réel $x \in \left[0\,;\dfrac{\pi}{2}\right]$. On note H le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses. On cherche la position de M pour laquelle $MI = OH$.



a) Donner les coordonnées de M et de H en fonction de x, puis la longueur OH.

b) Montrer que $MI^2 = 2 - 2\cos(x)$.

c) Justifier que $MI = OH$ équivaut à $\cos^2(x) + 2\cos(x) - 2 = 0$.

d) Résoudre cette équation, puis en déduire la valeur exacte de $\cos(x)$.

e) À l'aide de la calculatrice, donner une valeur approchée de x au centième.

a) M est l'image de x : $\boxed{M(\cos(x)\,;\sin(x))}$, et son projeté sur l'axe des abscisses est $\boxed{H(\cos(x)\,;0)}$.
Comme $x \in \left[0\,;\dfrac{\pi}{2}\right]$, $\cos(x) \geq 0$, donc $\boxed{OH = \cos(x)}$.

b) Avec la formule de la distance entre deux points :

$$\begin{aligned} MI^2 &= (1-\cos(x))^2 + (0-\sin(x))^2 \\ &= 1 - 2\cos(x) + \cos^2(x) + \sin^2(x) && \leftarrow (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \\ &= 1 - 2\cos(x) + 1 && \leftarrow \cos^2(x) + \sin^2(x) = 1 \\ MI^2 &= \boxed{2 - 2\cos(x)} \end{aligned}$$

c) Les longueurs MI et OH sont positives, donc elles sont égales si et seulement si leurs carrés le sont :

$$MI = OH \Leftrightarrow MI^2 = OH^2 \Leftrightarrow 2 - 2\cos(x) = \cos^2(x) \Leftrightarrow \boxed{\cos^2(x) + 2\cos(x) - 2 = 0}$$

d) On pose $X = \cos(x)$: l'équation devient $X^2 + 2X - 2 = 0$, avec $a = 1$, $b = 2$, $c = -2$.

$$\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 4 + 8 = 12 > 0 \qquad \sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3}$$

$$X_1 = \frac{-2 - 2\sqrt{3}}{2} = -1 - \sqrt{3} \qquad X_2 = \frac{-2 + 2\sqrt{3}}{2} = -1 + \sqrt{3}$$

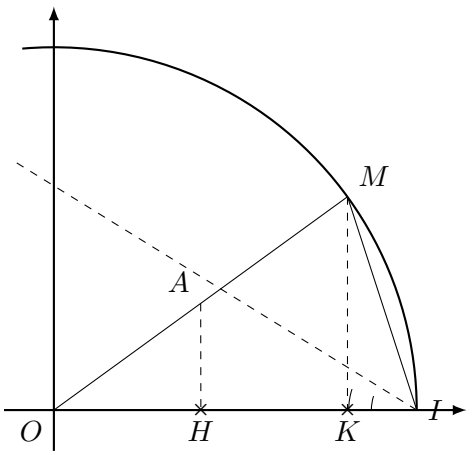
Or $\cos(x)$ est compris entre -1 et 1 : $X_1 \approx -2{,}73$ est à rejeter, et $X_2 \approx 0{,}73$ convient. Donc $\boxed{\cos(x) = \sqrt{3} - 1}$.

e) La calculatrice, en mode radian, donne $x \approx \boxed{0{,}75}$ (touche $\cos^{-1}$ ou « arccos »), soit environ $42{,}9°$.

Un problème de trigonométrie

Exercice n° 29. ♠ ♠ ♠ ♠ L'objectif de cet exercice est de démontrer que $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$.

On considère le point I de coordonnées $(1\,;0)$ et M le point-image du réel $\frac{\pi}{5}$ par enroulement de la droite des réels sur le cercle trigonométrique. On note A le point d'intersection de $[OM]$ avec la bissectrice de l'angle $\widehat{OIM}$. On place les points H et K qui sont les projetés orthogonaux de A et M sur l'axe des abscisses.



a) Déterminer la mesure en radians des angles $\widehat{OIM}$, $\widehat{OMI}$ puis des angles $\widehat{IAM}$ et $\widehat{OAI}$.
Indication : penser à la somme des angles dans un triangle.

b) (i) Quelle est la nature du triangle OAI ? Justifier.
(ii) En déduire que $OH = \frac{1}{2}$.

c) Quelle est la nature du triangle IAM ? Justifier.

d) Montrer que les triangles OMI et IAM sont semblables.

e) On admet alors que $\frac{IM}{OI} = \frac{AM}{IM}$. Justifier que $IM^2 = AM$.

f) Justifier que $\frac{OA}{OM} = \frac{OH}{OK}$.

g) En déduire que $OA = \frac{1}{2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)}$

h) En utilisant le théorème de Pythagore sur le triangle IMK, montrer que $IM^2 = 2 - 2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$

i) En déduire que $OA = 2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) - 1$

j) En déduire que $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$ vérifie l'équation $4\cos^2\left(\frac{\pi}{5}\right) - 2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) - 1 = 0$

k) Résoudre par un changement de variable l'équation précédente.

l) En déduire la valeur de $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$.

a) *Les angles de la figure.*

Le triangle OIM est isocèle en O, car $OI = OM = 1$: ce sont deux rayons du cercle trigonométrique. Son angle au sommet vaut $\widehat{IOM} = \dfrac{\pi}{5}$, donc ses deux angles à la base sont égaux et leur somme vaut $\pi - \dfrac{\pi}{5} = \dfrac{4\pi}{5}$. Chacun vaut la moitié :

$$\widehat{OIM} = \widehat{OMI} = \frac{1}{2} \times \frac{4\pi}{5} = \boxed{\frac{2\pi}{5}}$$

La bissectrice de $\widehat{OIM}$ partage cet angle en deux angles égaux, donc $\widehat{OIA} = \widehat{AIM} = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{2\pi}{5} = \dfrac{\pi}{5}$.

Dans le triangle IAM : le point A appartient au segment $[OM]$, donc l'angle en M n'a pas changé et $\widehat{AMI} = \widehat{OMI} = \dfrac{2\pi}{5}$. La somme des angles du triangle IAM donne alors

$$\widehat{IAM} = \pi - \frac{\pi}{5} - \frac{2\pi}{5} = \frac{5\pi - \pi - 2\pi}{5} = \boxed{\frac{2\pi}{5}}$$

Enfin, O, A et M sont alignés, donc les angles $\widehat{OAI}$ et $\widehat{IAM}$ sont supplémentaires :

$$\widehat{OAI} = \pi - \frac{2\pi}{5} = \boxed{\frac{3\pi}{5}}$$

b) (i) Dans le triangle OAI, l'angle en O vaut $\widehat{AOI} = \widehat{MOI} = \dfrac{\pi}{5}$ (toujours parce que A est sur $[OM]$), et l'angle en I vaut $\widehat{OIA} = \dfrac{\pi}{5}$. Ces deux angles sont égaux, donc

$\boxed{OAI \text{ est isocèle en } A}$ et par conséquent $AO = AI$.

b) (ii) Dans un triangle isocèle, la hauteur issue du sommet principal est aussi la médiane relative à la base. Ici le sommet principal est A et la base est $[OI]$, portée par l'axe des abscisses. Or H est le projeté orthogonal de A sur cet axe : c'est donc le pied de cette hauteur, et par conséquent le milieu de $[OI]$. Comme $OI = 1$:

$$\boxed{OH = \frac{1}{2}}$$

c) Dans le triangle IAM, on a trouvé $\widehat{IAM} = \dfrac{2\pi}{5}$ à la question **a)**, et $\widehat{AMI} = \dfrac{2\pi}{5}$. Ces deux angles sont égaux, donc

$$\boxed{IAM \text{ est isocèle en } I} \qquad \text{et par conséquent} \qquad IA = IM.$$

d) Comparons les angles des deux triangles.

Triangle OMI :

- en O : $\dfrac{\pi}{5}$;
- en I : $\dfrac{2\pi}{5}$;
- en M : $\dfrac{2\pi}{5}$.

Triangle IAM :

- en I : $\dfrac{\pi}{5}$;
- en A : $\dfrac{2\pi}{5}$;
- en M : $\dfrac{2\pi}{5}$.

Les deux triangles ont donc leurs angles deux à deux de même mesure : $\boxed{\text{ils sont semblables}}$.

e) L'égalité admise $\dfrac{IM}{OI} = \dfrac{AM}{IM}$ est une égalité de deux quotients : le produit en croix donne $IM \times IM = AM \times OI$, c'est-à-dire $IM^2 = AM \times OI$. Or $OI = 1$, donc

$$\boxed{IM^2 = AM}$$

f) Les droites (AH) et (MK) sont toutes deux perpendiculaires à l'axe des abscisses : elles sont donc parallèles. De plus A appartient à $[OM]$ et H à $[OK]$. Le théorème de Thalès dans le triangle OMK donne alors

$$\boxed{\frac{OA}{OM} = \frac{OH}{OK}}$$

g) On connaît les trois autres longueurs : $OM = 1$ car M est sur le cercle, $OH = \dfrac{1}{2}$ d'après la question **b) (ii)**, et OK est l'abscisse de M, c'est-à-dire $OK = \cos\left(\dfrac{\pi}{5}\right)$. L'égalité de la question précédente s'écrit donc

$$\frac{OA}{1} = \frac{\frac{1}{2}}{\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)} \qquad \text{soit} \qquad \boxed{OA = \frac{1}{2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)}}$$

h) Le triangle IMK est rectangle en K, puisque K est le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses. Ses côtés de l'angle droit mesurent

$$IK = 1 - \cos\left(\frac{\pi}{5}\right) \qquad \text{et} \qquad KM = \sin\left(\frac{\pi}{5}\right),$$

car M a pour coordonnées $\left(\cos\left(\frac{\pi}{5}\right);\sin\left(\frac{\pi}{5}\right)\right)$ et I a pour abscisse 1. Le théorème de Pythagore donne alors :

$$\begin{aligned} IM^2 &= IK^2 + KM^2 \\ &= \left(1-\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)\right)^2 + \sin^2\left(\frac{\pi}{5}\right) \\ &= 1 - 2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) + \cos^2\left(\frac{\pi}{5}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{5}\right) \\ &= 1 - 2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) + 1 \quad \text{car } \cos^2(x)+\sin^2(x)=1 \\ IM^2 &= \boxed{2 - 2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)} \end{aligned}$$

i) D'après la question **e)**, $AM = IM^2$, donc $AM = 2 - 2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$. Comme A appartient au segment $[OM]$, on a $OA = OM - AM$, et $OM = 1$:

$$\begin{aligned} OA &= 1 - \left(2 - 2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)\right) \\ &= 1 - 2 + 2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) \\ OA &= \boxed{2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) - 1} \end{aligned}$$

j) Les questions **g)** et **i)** donnent deux expressions de la même longueur OA, qui sont donc égales :

$$\frac{1}{2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)} = 2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) - 1.$$

Comme $\frac{\pi}{5}$ appartient à $\left]0\,;\frac{\pi}{2}\right[$, son cosinus est strictement positif : on peut multiplier les deux membres par $2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$, qui n'est pas nul.

$$\begin{aligned} 1 &= 2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) \times \left(2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) - 1\right) \\ 1 &= 4\cos^2\left(\frac{\pi}{5}\right) - 2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) \end{aligned}$$

En passant le 1 à droite :

$$\boxed{4\cos^2\left(\frac{\pi}{5}\right) - 2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) - 1 = 0}$$

k) On pose $X = \cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$: l'équation devient $4X^2 - 2X - 1 = 0$, qui est du second degré, avec $a = 4$, $b = -2$ et $c = -1$.

$$\begin{aligned}\Delta &= b^2 - 4ac \\ &= (-2)^2 - 4 \times 4 \times (-1) \\ &= 4 + 16 \\ \Delta &= 20 > 0\end{aligned}$$

Le trinôme admet donc deux racines. Comme $\sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5} = 2\sqrt{5}$:

$$X_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \qquad X_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$
$$= \frac{2 - 2\sqrt{5}}{8} \qquad = \frac{2 + 2\sqrt{5}}{8}$$
$$X_1 = \boxed{\frac{1 - \sqrt{5}}{4}} \qquad X_2 = \boxed{\frac{1 + \sqrt{5}}{4}}$$

l) Le nombre $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$ est donc l'une de ces deux racines. Or $\frac{1 - \sqrt{5}}{4} \approx -0{,}309$ est négatif, alors que $\frac{\pi}{5}$ appartient à $\left]0\,;\frac{\pi}{2}\right[$, intervalle sur lequel le cosinus est positif. Cette racine est donc à écarter, et il reste

$$\boxed{\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}}$$

ce qu'il fallait démontrer. On peut vérifier à la calculatrice : $\frac{1 + \sqrt{5}}{4} \approx 0{,}809$, et $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) \approx 0{,}809$.